

PROJET POWER BI

Documentation Complète

Réseau de Distribution Multi-Magasins — Afrique de l'Ouest

Version 1.0	Date Juin 2026	Statut Finalisé
-----------------------	--------------------------	---------------------------

Préparé par : Consultant Senior Power BI & Business Intelligence

1. Contexte Métier & Objectifs

1.1 Présentation du projet

Ce projet décisionnel a été réalisé dans le cadre d'une mission d'accompagnement Power BI pour un réseau de distribution multi-magasins opérant en Afrique de l'Ouest. L'objectif principal était de concevoir un système de reporting interactif permettant aux décideurs de piloter la performance commerciale, la rentabilité, la gestion des clients et des stocks en temps réel.

1.2 Domaine d'activité

Secteur	Distribution / Commerce de détail multi-sites
Périmètre géographique	5 pays : Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Sénégal, Cameroun
Réseau	12 magasins
Catalogue	100 références produits
Base clients	1 000 clients enregistrés
Période d'analyse	Janvier 2023 – Décembre 2025

1.3 Problématiques métier identifiées

- Quelle est la performance commerciale par magasin et par pays ?
- Quels produits génèrent le plus de chiffre d'affaires et de marge ?
- Y a-t-il des risques de rupture de stock à anticiper ?
- Qui sont les clients les plus précieux et comment les fidéliser ?
- Comment évoluent les ventes dans le temps (saisonnalité, tendances) ?
- Les volumes d'achat sont-ils cohérents avec la demande réelle ?

1.4 Objectifs du dashboard

- Centraliser les données de 4 sources hétérogènes en un modèle unique
- Offrir une vision 360° de la performance en temps quasi-réel
- Permettre des analyses en libre-service sans compétences techniques
- Alerter proactivement sur les situations critiques (ruptures, baisse de CA)
- Soutenir la prise de décision stratégique avec des insights actionnables

2. Sources de Données

2.1 Fichiers source

Le projet repose sur 4 fichiers CSV fournis par le système d'information de l'entreprise :

Fichier	Rôle	Lignes	Colonnes
ventes.csv	Transactions de ventes	1 000	8
achats.csv	Bons de commande fournisseurs	1 000	8
clients.csv	Référentiel clients	1 000	9
stock.csv	Niveaux de stock par magasin	600	5

2.2 Problèmes de qualité détectés

Table	Colonne	Problème	Impact	Solution
Fact_Ventes	date_vente	3 formats hétérogènes	Analyses temporelles impossibles	Normalisation M try/otherwise
Fact_Ventes	prix_unitaire	43 valeurs nulles (4%)	Calcul de marge incomplet	Recalcul : montant/quantité
Fact_Achats	date_achat	3 formats hétérogènes	Analyses temporelles impossibles	Normalisation M try/otherwise
Fact_Achats	coût_unitaire	31 valeurs nulles (3%)	Marge unitaire faussée	Recalcul : coût_total/quantité
Fact_Achats	fournisseur	59 valeurs nulles (6%)	Achats non attribuables	Remplacement : Fournisseur Inconnu
Dim_Clients	email / téléphone	Valeurs manquantes	Pas d'impact analytique	Colonnes supprimées du modèle
Fact_Stock	quantité	21 valeurs nulles (3.5%)	Niveaux de stock inconnus	Remplacement par 0

3. Transformations Power Query (Code M)

3.1 Principes appliqués

- Toutes les transformations sont documentées avec des étapes nommées explicitement
- Les données sources (CSV) ne sont jamais modifiées — Power Query travaille sur des copies
- La règle null > valeur inventée est strictement respectée
- La protection contre la division par zéro est systématique

3.2 Fact_Ventes — Transformations clés

Normalisation des dates avec gestion des 3 formats (ISO, français, anglais texte) :

```
#"Date normalisée" = Table.TransformColumns( #"Types en texte", {{"date_vente",  
each try Date.FromText(_, [Culture="fr-FR"]) otherwise try Date.FromText(_,  
[Format="dd MMMM yyyy", Culture="en-US"]) otherwise null, type date}})
```

Recalcul du prix unitaire manquant avec protection division par zéro :

```
if [prix_unitaire] = null and [quantité] <> 0 then [montant_total] / [quantité] else  
[prix_unitaire]
```

3.3 Tables créées dans Power Query

Trois dimensions ont été construites directement en Power Query, car elles n'existaient pas dans les fichiers sources :

Table	Méthode de création	Lignes	Colonnes créées
Dim_Produits	Extraction et déduplication des id_produit de Fact_Ventes et Fact_Achats	100	id_produit, nom_produit
Dim_Magasins	Extraction et déduplication des id_magasin de toutes les tables	12	id_magasin, nom_magasin
Dim_Date	Génération programmatique : 01/01/2023 → 31/12/2025	1 096	Date, Année, Trimestre, Mois_Num, Mois_Nom, Semaine, Jour, Jour_Semaine, Année_Mois

4. Modèle de Données — Schéma en Étoile

4.1 Architecture du modèle

Le modèle adopte un schéma en étoile avec 3 tables de faits et 4 dimensions partagées. Ce choix garantit des performances optimales, une maintenance simplifiée et une compatibilité totale avec les fonctions DAX Time Intelligence.

Tables de FAITS	Tables de DIMENSIONS
- Fact_Ventes (1 000 lignes) - Fact_Achats (1 000 lignes) - Fact_Stock (600 lignes)	- Dim_Date (1 096 lignes) - Dim_Magasins (12 lignes) - Dim_Produits (100 lignes) - Dim_Clients (1 000 lignes)

4.2 Relations et cardinalités

Dimension (côté 1)	Table de faits (côté *)	Clé de jointure	Statut
Dim_Date[Date]	Fact_Ventes[date_vente]	date	Active
Dim_Date[Date]	Fact_Achats[date_achat]	date	Active
Dim_Date[Date]	Fact_Stock[date_réapprovisionnement]	date	Active
Dim_Magasins[id_magasin]	Fact_Ventes[id_magasin]	id_magasin	Active
Dim_Magasins[id_magasin]	Fact_Achats[id_magasin]	id_magasin	Active
Dim_Magasins[id_magasin]	Fact_Stock[id_magasin]	id_magasin	Active
Dim_Produits[id_produit]	Fact_Ventes[id_produit]	id_produit	Active
Dim_Produits[id_produit]	Fact_Achats[id_produit]	id_produit	Active
Dim_Clients[id_client]	Fact_Ventes[id_client]	id_client	Active
Dim_Clients[id_magasin]	Dim_Magasins[id_magasin]	id_magasin	Inactive (ambiguïté)

4.3 Décisions de modélisation

- La relation Dim_Clients → Dim_Magasins a été désactivée pour éviter les chemins ambigus entre Fact_Ventes et Dim_Magasins. Elle reste disponible via USERELATIONSHIP() si nécessaire.
- Une table _Mesures dédiée centralise toutes les mesures DAX, conformément aux bonnes pratiques professionnelles.
- Les colonnes email et téléphone de Dim_Clients ont été supprimées car elles n'ont aucune valeur analytique dans un dashboard décisionnel.

5. Dictionnaire des Données

5.1 Fact_Ventes

Colonne	Type	Description	Valeurs nulles
id_vente	Entier	Identifiant unique de la vente	0
id_magasin	Entier	Référence au magasin (FK → Dim_Magasins)	0
id_client	Entier	Référence au client (FK → Dim_Clients)	0
id_produit	Entier	Référence au produit (FK → Dim_Produits)	0
date_vente	Date	Date de la transaction (FK → Dim_Date)	47 → null conservé
quantité	Entier	Nombre d'unités vendues	0
prix_unitaire	Décimal	Prix de vente unitaire — recalculé si null	0 après correction
montant_total	Décimal	Montant total de la transaction	0

5.2 Fact_Achats

Colonne	Type	Description	Valeurs nulles
id_achat	Entier	Identifiant unique de l'achat	0
id_magasin	Entier	Référence au magasin (FK → Dim_Magasins)	0
fournisseur	Texte	Nom du fournisseur — 'Fournisseur Inconnu' si null	0 après correction
id_produit	Entier	Référence au produit (FK → Dim_Produits)	0
date_achat	Date	Date de la commande (FK → Dim_Date)	0
quantité	Entier	Quantité commandée	0
coût_unitaire	Décimal	Coût d'achat unitaire — recalculé si null	0 après correction
coût_total	Décimal	Coût total de la commande	0

5.3 Dim_Clients

Colonne	Type	Description
id_client	Entier	Identifiant unique client (PK)
nom	Texte	Nom complet du client
pays	Texte	Pays de résidence (5 pays : CI, BF, TG, SN, CM)

Colonne	Type	Description
id_magasin	Entier	Magasin d'inscription (relation inactive)
date_inscription	Date	Date d'inscription
date_dernier_achat	Date	Date du dernier achat enregistré
total_dépense	Décimal	Cumul des dépenses du client
Segment Client	Texte (calculé)	Premium / Régulier / Occasionnel / Inactif

6. Mesures DAX

6.1 Catalogue complet des mesures

Mesure	Formule DAX	Usage métier
CA Total	SUMX(Fact_Ventes, [quantité] * [prix_unitaire])	KPI principal — chiffre d'affaires global
Quantité Vendue	SUM(Fact_Ventes[quantité])	Volume d'activité
Nb Transactions	COUNTROWS(Fact_Ventes)	Fréquence d'achat
Panier Moyen	DIVIDE([CA Total], [Nb Transactions], 0)	Valeur moyenne par achat
Coût Total Achats	SUMX(Fact_Achats, [quantité] * [coût_unitaire])	Charges d'approvisionnement
Marge Brute	[CA Total] - [Coût Total Achats]	Rentabilité brute
Coût Unitaire Moyen	DIVIDE(SUM([coût_total]), SUM([quantité]), 0)	Benchmark fournisseurs
Marge Unitaire	Prix moyen vente - Coût unitaire moyen	Rentabilité par unité
Taux de Marge	DIVIDE([Marge Unitaire], Prix moyen vente, 0)	Efficacité commerciale — 36%
Nb Clients Actifs	DISTINCTCOUNT(Fact_Ventes[id_client])	Base clients engagée
Dépense Moyenne Client	DIVIDE([CA Total], [Nb Clients Actifs], 0)	Valeur client moyenne
CA Mois Précédent	CALCULATE([CA Total], DATEADD(Dim_Date[Date], -1, MONTH))	Comparaison mensuelle
Croissance MoM	DIVIDE([CA Total] - [CA Mois Précédent], [CA Mois Précédent], 0)	Tendance mensuelle
CA Année Précédente	CALCULATE([CA Total], SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Date[Date]))	Comparaison annuelle
Croissance YoY	DIVIDE([CA Total] - [CA Année Précédente], [CA Année Précédente], 0)	Tendance annuelle
Stock Total	SUM(Fact_Stock[quantité])	Niveau de stock global
Produits en Rupture	COUNTROWS(FILTER(Fact_Stock, [quantité] = 0))	Alerte critique — 24 produits

6.2 Bonnes pratiques DAX appliquées

- DIVIDE() systématiquement utilisé à la place de / pour éviter les erreurs de division par zéro
- SUMX() préféré à SUM() pour les calculs nécessitant une itération ligne par ligne
- Toutes les mesures sont stockées dans la table _Mesures (séparation logique faits/mesures)
- Les mesures Time Intelligence s'appuient exclusivement sur Dim_Date avec relation active

7. Colonnes Calculées & Règles Métier

Colonne	Table	Formule DAX	Valeurs possibles
Segment Client	Dim_Clients	SWITCH(TRUE(), total_dépense >= 3000, 'Premium', >= 1500, 'Régulier', >= 500, 'Occasionnel', 'Inactif')	Premium / Régulier / Occasionnel / Inactif
Tranche Prix	Fact_Ventes	SWITCH(TRUE(), prix_unitaire >= 40, 'Premium', >= 20, 'Milieu de gamme', 'Entrée de gamme')	Premium / Milieu de gamme / Entrée de gamme
Statut Stock	Fact_Stock	SWITCH(TRUE(), quantité = 0, 'Rupture', <= 20, 'Critique', <= 50, 'Faible', 'Normal')	Rupture / Critique / Faible / Normal

7.1 Règles métier appliquées

Segment Premium	Clients ayant dépensé 3 000 FCFA ou plus au total
Segment Régulier	Clients entre 1 500 et 2 999 FCFA de dépenses cumulées
Segment Occasionnel	Clients entre 500 et 1 499 FCFA de dépenses cumulées
Segment Inactif	Clients ayant dépensé moins de 500 FCFA
Stock Rupture	Quantité en stock = 0 (alerte rouge)
Stock Critique	Quantité entre 1 et 20 unités (alerte orange)
Stock Faible	Quantité entre 21 et 50 unités (surveillance)
Fournisseur Inconnu	Toute commande d'achat sans fournisseur identifiable dans les données sources

8. Architecture du Dashboard Power BI

8.1 Structure des pages

Page	Titre	Question métier	Audience cible
1	Vue Globale	Comment se porte le business globalement ?	Direction générale
2	Ventes & Produits	Quels produits et magasins performent ?	Responsable commercial
3	Clients	Qui sont nos meilleurs clients ?	Responsable marketing
4	Achats & Fournisseurs	Les approvisionnements sont-ils optimaux ?	Responsable achats
5	Stock & Alertes	Où sont les risques de rupture ?	Responsable logistique

8.2 Visuels par page

Page 1 — Vue Globale

- 5 Cartes KPI : CA Total, Taux de Marge, Nb Transactions, Clients Actifs, Produits en Rupture
- Histogramme : CA par magasin (trié décroissant)
- Courbe : Évolution mensuelle du CA
- Donut : Répartition CA par pays
- KPI Card : Croissance MoM avec formatage conditionnel vert/rouge
- Slicers : Année, Mois, Pays

Page 2 — Ventes & Produits

- Histogramme horizontal : Top 10 produits par CA
- Matrice : CA, Taux de Marge, Quantité par produit avec formatage conditionnel
- Histogramme groupé : CA par tranche de prix
- Courbe : Évolution des quantités vendues
- Slicers : Année, Magasin, Tranche de prix

Page 3 — Clients

- Histogramme : CA par segment client
- Donut : Répartition des clients par segment
- Tableau : Top 20 clients (nom, pays, segment, CA, nb transactions)
- Carte : Dépense moyenne par client
- Slicers : Segment client, Pays, Année

Page 4 — Achats & Fournisseurs

- Histogramme : Coût total par fournisseur
- Histogramme groupé : Achats vs Ventes par produit

- Courbe : Évolution des coûts d'achat
- Matrice : Coût unitaire moyen par produit et fournisseur
- Slicers : Fournisseur, Magasin, Année

Page 5 — Stock & Alertes

- Jauge : Stock total disponible
- Histogramme : Stock par magasin avec formatage par statut
- Tableau : Produits en rupture ou critique (rouge/orange)
- Carte : Nombre de produits en rupture (fond rouge si > 0)
- Slicers : Statut stock, Magasin

9. Data Storytelling — Ce que les données racontent



9.1 Insight 1 — Le réseau est concentré sur 4 magasins leaders

Le Magasin 7 génère à lui seul 15 934 FCFA de CA, soit 12% du total, suivi des Magasins 3, 10 et 12. Ces 4 magasins représentent ensemble près de 40% du chiffre d'affaires total du réseau. A contrario, les 8 magasins restants se partagent les 60% restants de façon relativement équilibrée.

Implication décisionnelle :

- Analyser les facteurs de succès des magasins leaders (localisation, assortiment, équipe)
- Déployer les meilleures pratiques vers les magasins sous-performants
- Évaluer si la concentration sur 4 magasins représente un risque opérationnel

9.2 Insight 2 — Une marge brute de 36% — solide mais perfectible

Le taux de marge unitaire de 36% est un signal positif pour un réseau de distribution en Afrique de l'Ouest. Cela signifie que pour chaque 100 FCFA de ventes, l'entreprise conserve 36 FCFA après déduction des coûts d'achat, avant charges opérationnelles.

Implication décisionnelle :

- Identifier les produits avec une marge supérieure à 40% pour les promouvoir activement
- Renégocier les conditions d'achat pour les produits à marge inférieure à 25%
- Surveiller l'évolution de la marge par fournisseur pour détecter des dérives de coûts

9.3 Insight 3 — 37% des clients n'ont pas acheté

Sur 1 000 clients enregistrés, seulement 629 ont effectué au moins une transaction (63% du fichier). Les 371 clients restants sont soit inactifs, soit perdus. La dépense moyenne par client actif est de 2 540 FCFA, avec un pic à 4 992 FCFA pour le client le plus précieux.

Implication décisionnelle :

- Lancer une campagne de réactivation ciblant les 371 clients inactifs
- Mettre en place un programme de fidélité pour les segments Premium et Régulier
- Analyser la date du dernier achat pour prioriser les clients récemment inactifs

9.4 Insight 4 — 24 produits en rupture : une urgence opérationnelle

24 références produits affichent un stock à zéro dans au moins un magasin. Par ailleurs, 60 références supplémentaires sont en situation critique (stock inférieur à 20 unités). Au total, 84 situations à risque sur 600 enregistrements de stock, soit 14% du portefeuille.

Implication décisionnelle :

- Déclencher immédiatement des réapprovisionnements pour les 24 produits en rupture
- Mettre en place des seuils d'alerte automatique dans le système de gestion
- Analyser si les ruptures concernent des produits à forte rotation (perte de CA directe)

9.5 Insight 5 — Burkina Faso, premier marché client

Le Burkina Faso représente 275 clients enregistrés (27,5% de la base), suivi du Togo avec 239 clients (23,9%). La Côte d'Ivoire, malgré son poids économique régional, ne représente que 170 clients (17%), ce qui peut indiquer un potentiel de développement sous-exploité.

Implication décisionnelle :

- Investiguer les raisons de la sous-représentation de la Côte d'Ivoire
- Adapter les stratégies marketing par pays en fonction du comportement d'achat local
- Évaluer l'opportunité d'ouvrir de nouveaux points de vente en Côte d'Ivoire et au Sénégal

10. Recommandations Stratégiques

10.1 Actions prioritaires — Court terme (0-3 mois)

Priorité	Action	Responsable	Impact attendu
● URGENT	Réapprovisionner les 24 produits en rupture	Logistique / Achats	Récupération immédiate de CA perdu
● URGENT	Alerter les magasins sur les 60 produits en stock critique	Logistique	Prévention des ruptures à venir
○ IMPORTANT	Lancer une campagne de réactivation des 371 clients inactifs	Marketing	Augmentation du taux d'activation
○ IMPORTANT	Analyser les facteurs de succès du Magasin 7	Direction commerciale	Déploiement des meilleures pratiques
● RECOMMANDÉ	Identifier et promouvoir les produits à marge > 40%	Commercial	Amélioration du taux de marge global

10.2 Actions structurelles — Moyen terme (3-12 mois)

- Mettre en place un système d'alerte automatique pour les ruptures de stock (Power BI Alerts)
- Déployer un programme de fidélité différencié par segment (Premium, Régulier, Occasionnel)
- Renégocier les contrats fournisseurs pour les produits à faible marge
- Enrichir le catalogue produits avec de vraies dénominations (actuellement Produit_1 ... Produit_100)
- Intégrer les données de charges opérationnelles pour calculer la marge nette réelle

10.3 Évolutions futures du dashboard

- Connecter Power BI au système source en temps réel (DirectQuery ou flux de données)
- Ajouter une page Prévisions avec les fonctionnalités de prévision native de Power BI
- Intégrer la géolocalisation des magasins pour des cartes de chaleur par région
- Publier le rapport sur Power BI Service avec actualisation automatique quotidienne
- Configurer la sécurité au niveau des lignes (RLS) pour que chaque responsable de magasin ne voie que ses données

11. Coaching Power BI — Synthèse & Bonnes Pratiques

11.1 Évaluation du projet

Dimension	Évaluation	Commentaire
Nettoyage Power Query	Excellent	Gestion rigoureuse des formats de date, protection division/zéro, traçabilité des étapes
Modélisation en étoile	Excellent	Schéma propre, cardinalités correctes, ambiguïté résolue intelligemment
Mesures DAX	Très bien	DIVIDE, SUMX, Time Intelligence correctement utilisés — 15 mesures cohérentes
Colonnes calculées	Très bien	SWITCH(TRUE()) maîtrisé, segmentation métier pertinente
Architecture dashboard	Très bien	5 pages orientées décision, visuels adaptés, slicers pertinents
Compréhension métier	Excellent	Lien technique/métier systématiquement maintenu

11.2 Bonnes pratiques maîtrisées

- Convention de nommage : Fact_, Dim_, _Mesures — clarté et maintenabilité du modèle
- Principe null > valeur inventée — intégrité des données préservée
- DIVIDE() systématique — robustesse des calculs DAX
- Relation inactive conservée (Dim_Clients ↔ Dim_Magasins) — souplesse future
- Étapes Power Query nommées explicitement — documentation implicite
- Dim_Date générée programmatiquement — compatibilité Time Intelligence garantie

11.3 Limites du projet actuel

- Les noms de produits et de magasins sont des placeholders (Produit_X, Magasin_X) faute de référentiel source
- La marge brute est calculée par comparaison globale, non par appariement vente/achat — approximation acceptable pour une v1
- Les données clients manquent de coordonnées géographiques précises pour des analyses spatiales
- Absence de données de charges opérationnelles — impossible de calculer la marge nette

11.4 Guide de maintenance

Actualisation des données	Remplacer les fichiers CSV sources et cliquer sur Actualiser dans Power BI
Ajouter un magasin	Le nouveau id_magasin apparaîtra automatiquement dans Dim_Magasins via Power Query
Ajouter un produit	Même logique — Dim_Produits se mettra à jour automatiquement

Modifier une règle métier	Modifier la colonne calculée concernée dans la vue Données de Power BI
Étendre la période	Modifier DateFin dans le code M de Dim_Date
Publier sur Power BI Service	Fichier → Publier → Sélectionner l'espace de travail cible

12. Guide d'Utilisation du Dashboard

12.1 Navigation

- Utilisez les boutons de navigation en bas de chaque page pour changer de vue
- Cliquez sur n'importe quel élément d'un visuel pour filtrer tous les autres visuels de la page
- Utilisez Ctrl+Clic pour sélectionner plusieurs éléments simultanément
- Double-cliquez sur un slicer pour réinitialiser son filtre

12.2 Lecture des indicateurs

CA Total en vert	Le chiffre d'affaires est en hausse vs période précédente
CA Total en rouge	Le chiffre d'affaires est en baisse vs période précédente
Produits en Rupture > 0	Alerte rouge — action immédiate requise en logistique
Taux de Marge < 25%	Signal d'alerte — analyser les produits et fournisseurs concernés
Croissance MoM négative	Baisse vs mois précédent — investiguer les causes
Statut Stock 'Critique'	Réapprovisionnement à planifier dans les 7 jours

12.3 Questions fréquentes

Pourquoi certaines dates apparaissent-elles vides dans les graphiques ?

47 transactions de ventes n'avaient pas de date dans les données sources. Ces transactions sont conservées pour les calculs de CA mais exclues des analyses temporelles.

Pourquoi la marge globale semble-t-elle incohérente ?

La marge est calculée en comparant le prix de vente unitaire moyen au coût d'achat unitaire moyen, car les volumes d'achat (gros) et de vente (détail) ne sont pas directement comparables. Un taux de 36% est le résultat corrigé et fiable.

Comment savoir quel magasin est le plus rentable ?

Rendez-vous sur la Page 2 (Ventes & Produits), utilisez le slicer Magasin et observez simultanément le CA Total et le Taux de Marge pour chaque magasin sélectionné.

— Fin de la documentation —